01 / 先看结论与边界

从单目SLAM到流式几何基础模型

一台相机，三层几何记忆

20 FPS不是无条件承诺

12个问题 · 6步CPU主实验 · 真实输出可重放

已实读原帖与作者回复，主模型已锁定。

作者两次亲自给出仓库：Robbyant/lingbot-map。论文版本2604.14141v3；本批固定当前main，而非跟随可变链接。

> **状态：学习交付完成 / 模型推理待验证**
> Linux云端无NVIDIA设备、未装torch、没有模型权重。本批真实执行CPU数值实验；没有跑出LingBot-Map视频或测速，没有完整观看原帖附带视频。

可以拿它做什么？（用途不是已部署成果）

1. **AR/VFX预览：**估计相机路径与粗几何；仍需检查尺度、抖动和遮挡。
2. **房间/街景建模：**从连续RGB视频产点云，后接清理或网格化。
3. **机器人感知研究：**作几何先验候选；不直接当安全导航栈。
4. **模型选型：**与旧ABot-Recon/SLAMFormer对比缓存、漂移、重置方式。
5. **学习定位数学：**用尺度歧义、因子图和预积分补齐原帖背景。

2026-11-11 · Asia/Shanghai（UTC+8） | 本批只保存候选，不提交Git、不勾选任务。沿用旧指南的圆角问答卡、渐变标题、强调字与SVG，配色改为鲜艳青/蓝/橙。

02 / 从疑问走进模型

Q01 原帖的主角到底是谁？不是猜一个20 FPS模型吗？

主角是 **LingBot-Map**。原帖正文不写模型名，但作者本人在两条回复中都给出 Robbyant/lingbot-map；因此身份有作者直接证据，而非根据视频外观或第三方回复猜测。原帖没有引用帖字段。其正文把因子图、IMU预积分当作定位领域的演进背景，不能据此说本模型使用IMU或LiDAR。[S1]



> 把“原帖说什么”“作者补了什么”“论文能证明什么”分成三层，可以避免把社区评论自动升级为模型事实。

Q02 单目SLAM以前真的“不可能”吗？

不应把作者个人经历写成整个领域的历史结论。PTAM在 **2007年**已有面向小型AR空间的实时相机跟踪与建图；其官网明确不需要预制地图或惯性传感器，并提示初始化要平移、不能只旋转。真正变化是工作范围、稠密度、学习先验与工程可用性，而不是“2026年前没有单目SLAM”。[S4]



> 传统稀疏地图不等于差，神经稠密点云也不自动等于可用于精密测量的地图；比较时先明确任务。

深入一层 / 证据与原理

Q03 一台相机为什么不知道真实尺寸?

针孔投影为 u=fX/Z、v=fY/Z。将三维点和相机平移同时乘任意正数 s，投影不变，因此单目几何无法单独确定米制尺度。我们的200点数值实验把世界放大 **3.7倍**，最大像素变化仅5.68×10^{-14}。学习模型可借数据先验输出尺度，但先验不是测量保证。[S2 §3.2；E2]



> 模型用初始anchor帧定义规范尺度；不要把“尺度一致”翻译成“每个点都准确到米”。真正米制应用还需已知尺寸、标定或可观测的多传感约束。

Q04 它输出什么，和3DGS或完整机器人SLAM有何不同?

论文的任务输出是每帧相机位姿与深度图，投影后得到点云。不是直接输出有材质网格，也不是直接训练一组可渲染高斯；想进入3DGS、网格化或导航还需后续处理。论文明确没有显式回环闭合；它是借鉴SLAM结构的前馈流式重建基础模型，不能把机器人定位、规划与安全栈都算成已完成。[S2 §3.1、§7]



> 与已有[[点图与前馈重建]]互链即可；本批新增的是其上下文结构与评测边界，不再重复写一套DUSt3R入门。

深入一层 / 证据与原理

Q05 Anchor、局部窗、轨迹记忆分别负责什么?

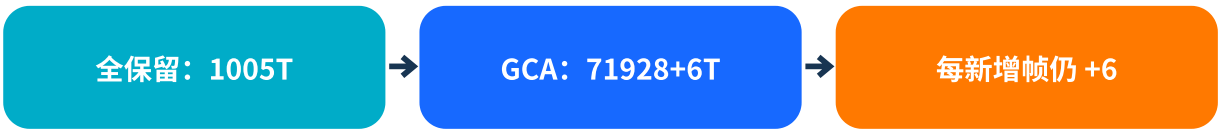
Anchor保存初始若干帧完整信息，固定参考坐标和尺度；**局部pose-reference窗**保存最近帧的完整图像token，为重叠区域提供稠密几何；**轨迹记忆**只保留离开局部窗的每帧6个特殊token（相机1、register4、anchor1）。三者是功能分工，不是三份完全相同的历史缓存。[S2 §3.2；S3 aggregator/stream.py:151–177]



> 旧ABot-Recon笔记谈固定12帧；这里还保留压缩历史，所以不能直接照搬其严格O(1)状态结论。

Q06 “近乎常量内存”到底是不是O(1)?

按论文公式，T帧总上下文为 **(n+k)M+6T**，n为anchor数、k为窗口数、M为图像token数。6T仍随历史增长，所以Direct模式并非严格O(1)。我们的518×378、patch14账本取M=999、n=8、k=64：1万帧为131,928 token，10万帧变671,928。比全保留快很多不等于没有增长。[S2复杂度分析；E3]



> 这些是按公式实算的token数，不是模型实际显存。若要估显存还须层数、通道、dtype、缓存布局、激活与输出点云等，不能把token比直接写成端到端显存比。

深入一层 / 证据与原理

Q07 长序列为什么要Direct与VO两种模式?

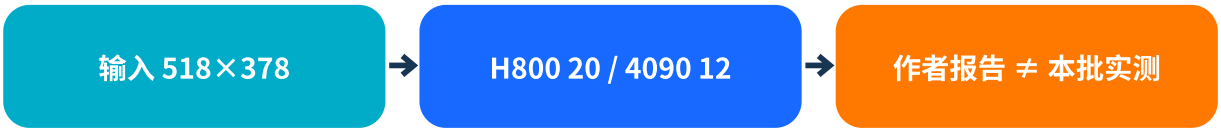
Direct持续累积三层上下文，不引入跨窗对齐；技术报告称约3000帧附近开始有泛化压力。更长视频用VO/windowed：窗口内重建、窗口间靠重叠区域做 **Sim(3)**（尺度+旋转+平移）对齐并重置状态。它可限制单窗口资源，但会叠加边界对齐误差；“万帧稳定”不是“无限距离零漂移”。[S2 §4.4；S3 gct_stream_window_v2.py:957–1058]



> 读取参数单位：window_size数的是缓存关键帧槽。README表格把keyframe_interval=10的命令解释成13，存在同步错误，应以固定源码和运行记录核对。

Q08 约20 FPS要什么条件？“前馈”难道不迭代吗?

论文表9给出518×378、k=64、n=8时 **H800约20 FPS，RTX4090约12 FPS**，都属于作者报告，不是本批实测。FlashInfer分页KV避免频繁搬移整个连续缓存；同等设置下论文报告SDPA基线约10.5 FPS。前馈不做测试时梯度优化或BA，但相机头仍可有迭代精化，README默认 camera_num_iterations=4。[S2 §3.4、表9；S3 README:320–329]



> 公平测速要分预热/编译、解码、推理、可视化与输出落盘，记录帧数、分辨率、GPU与dtype，不能拿50ms网络耗时冒充完整系统20 FPS。

深入一层 / 证据与原理

Q09 因子图具体在“算”什么?

节点是未知状态，边是观测约束；求和加权残差平方，让状态同时尽量满足所有测量。教学实验只估2D位置，残差为 $r_{ij}=(p_j-p_i-z_{ij})/\sigma$，固定$p_0$消除平移自由度。此处残差线性，最小二乘一次就是精确Gauss–Newton步，不需假装做了复杂非线性SLAM。[S5 §IV；E4]



> 正确回环使61位姿合成轨迹RMSE从0.9681m降到0.04135m。它只说明这组含偏置测量在正确约束下得到改善；没有证明LingBot-Map使用因子图。

Q10 有回环是不是就一定更准确?

不。回环必须先确认“真的是同一地点”；错误匹配若被赋予高权重，会强迫整张地图变形。本实验把终点误标为[4,0]，RMSE反而从0.9681m恶化至 **2.2964m**，说明后端优化只能服从输入，不会自动识别真理。实际系统需几何验证、鲁棒核、离群值门控与退化检测。[E4]



> 这也是本项目与旧[[漂移与回环闭合]]笔记的新增差异：不再做“每圈直接清零”的理想演示，而加入错误约束负对照。

深入一层 / 证据与原理

Q11 IMU预积分为什么能省计算，偏置又有多危险?

IMU高频数据先在关键帧间汇总为ΔR、Δv、Δp，再作为一条相对运动约束进入因子图；关键是对初始状态的解耦与偏置变化的Jacobian修正，并非只把采样“取平均”。一手论文在SO(3)上推导旋转、噪声传播与一阶偏置修正。本批仅做已去重力、姿态固定的一维直觉实验，不是完整VIO实现。[S5 § V–VI]



> 400个200Hz样本、2秒、加速度偏置0.05m/s²导致位置偏差0.10m，符合½bT²；已知偏置修正后Δp恢复0.8m。真实IMU还要时间同步、外参、重力和随机游走。

Q12 怎样判断它适不适合自己的场景?

先定目标：AR预览看连贯性，测量看米制误差，导航看失败恢复与时延上界。再选有真值的数据，固定时间同步和对齐协议，同时报告ATE/RPE、点云准确率/完整率、失败比例、运行时间和显存。论文ATE是在Sim(3)对齐后计算；对齐会消去整体尺度误差，故低ATE不自动证明绝对米制准确。[S2 § 5.2]



> 本批CPU实验验证基础数值与复杂度边界；GPU模型、公开真实视频的模型推理、硬件在线导航都待验证。没有因为云端没有用户F盘而停工，也没有借用密钥或购买服务。

03 / 主实验：从投影到定位

在解压exercise ZIP后，进入exercise的上级目录。已有python3+numpy；独立环境可执行：`python3 -m venv .venv && .venv/bin/pip install numpy==2.5.4`，再用.venv/bin/python替换python3。所有数据均合成，无私密输入。

E1 环境与能力边界

目的：确认这次实验发生在哪，不把CPU仿真说成GPU网络前向。

```
python3 exercise/lab.py env
```

真实结果：Python3.13.5、NumPy2.5.4，NVIDIA设备0。

验证：核对JSON环境字段；设备0只说明当前未发现NVIDIA设备，不是对所有加速器的断言。

E2 尺度不可辨识

目的：把世界点与相机平移同乘3.7，验证投影不变。

```
python3 exercise/lab.py scale
```

真实结果：200点最大像素差5.6843×10^{-14}。

验证：程序断言差值<1e-10；只验证理想针孔几何，没有图像跟踪。

E3 三层上下文账本

目的：按论文公式计算Direct模式token数量与增长率。

```
python3 exercise/lab.py context
```

真实结果：1万帧131,928；10万帧671,928；每帧增量6。

验证：断言增量=6且长序列数量增长；与全历史1万帧10,050,000作同口径对照。

03 / 主实验：对照比“全绿”重要

E4 因子图正负对照

目的：用相同里程计比较无回环、正确回环、错误回环。

```
python3 exercise/lab.py graph
```

真实结果：RMSE：0.96815→0.04135m（真）；→2.29638m（假）。
验证：固定seed7、p_0=0；正确比基线低且错误比基线高；正规方程残差4.21×10^{-11}。

E5 一维预积分与偏置

目的：汇总400个200Hz样本，并用已知偏置解析修正。

```
python3 exercise/lab.py imu
```

真实结果：真实Δp=0.8m；未修正0.9m；修正约0.8m。
验证：对照$\frac{1}{2}aT^2$和aT；误差<1e-12。无SO(3)/噪声/协方差，不能称完整IMU预积分库。

E6 重放与结果保存

目的：再运行五个实验组，保存JSON和轨迹数组，便于核对。

```
python3 exercise/lab.py verify
```

真实结果：5个自写实验组通过；results.json与graph-data.npz落盘。
验证：不等于官方测试或独立审核；运行日志保留完整标准输出。

本主实验是原创简化数学教学，不是上游实现复刻、不含视觉前端、神经网络或真实IMU数据。数字不能用来推断LingBot-Map的ATE、FPS或真机安全性。

04 / 合入候选与待验证清单

增量，而非重写旧知识库

总览与相关笔记固定在 a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747。已读ABot-Recon、SLAMFormer项目笔记及点图、漂移、滑窗概念；没有找到LingBot-Map专条。已有点图/滑窗/回环基础只互链，新增三层上下文结构、Direct与VO边界、尺度与评测口径，以及假回环负对照。

版本固定

来源	固定版本与范围
LingBot-Map仓库	b9dd1b1de535e6d36e777fb42b8433c781bfd783 README、stream aggregator、window_v2、attention与geometry走读；未运行模型。
论文	2604.14141v3，修订于2026-09-09 00:51:09（Asia/Shanghai）；§3–7及表9。正文报告H80020FPS/4090 12FPS。
背景论文	Forster等1512.02363v3，2016-10-30 18:43:58（Asia/Shanghai）；读摘要及§V–VI预积分要点。

GPU升级验收（待验证，不属于已执行主实验）

在有CUDA与公开权重的独立环境，按固定README配置torch2.8/CUDA12.8，再运行 `python demo.py --model_path /path/to/lingbot-map.pt --image_folder example/loop --use_sdpa`。记录权重哈希、帧数、输入尺寸、预热、推理/解码/可视化分时、峰值显存和ATE/RPE；路径须换为实际下载位置。长序列额外记录窗口与对齐误差。这里未下载权重、未安装CUDA栈、未启动推理。

来源短码

- [S1] x.com/srini_vij/status/2113777992811807207；作者回复2113994340586357233、2113994507712893015。
- [S2] https://arxiv.org/html/2604.14141v3；https://arxiv.org/abs/2604.14141v3
- [S3] https://github.com/Robbyant/lingbot-map/tree/b9dd1b1de535e6d36e777fb42b8433c781bfd783
- [S4] https://www.robots.ox.ac.uk/~gk/PTAM/（2007系统的一手官网）
- [S5] https://arxiv.org/abs/1512.02363v3

详细URL、文件指纹、查重与合入建议见sources.md、knowledge-proposal.md；完整真实输出见experiment-log.md。本文由同一worker自查，不声称独立审核。未更改共享vault、用户任务状态或日程。